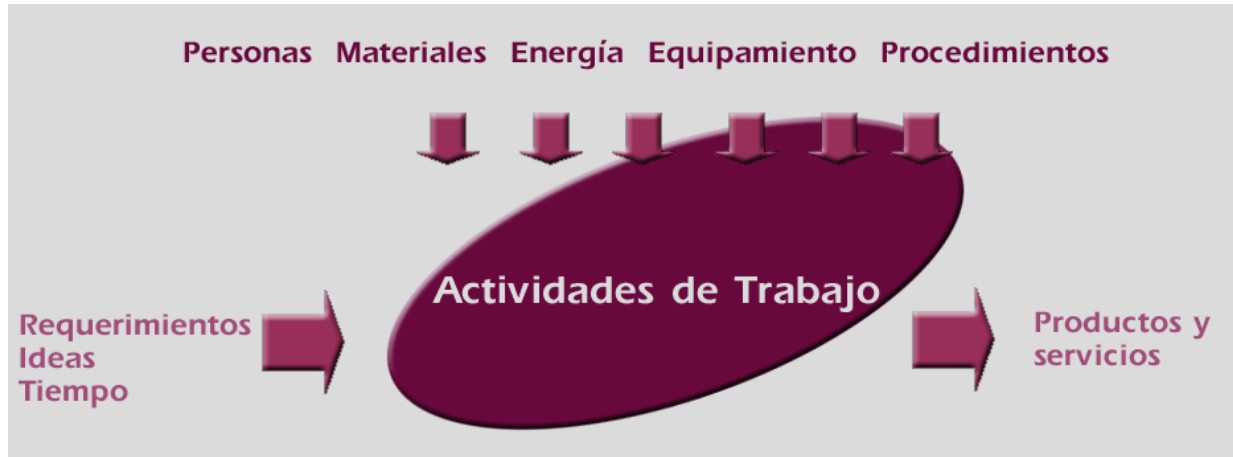
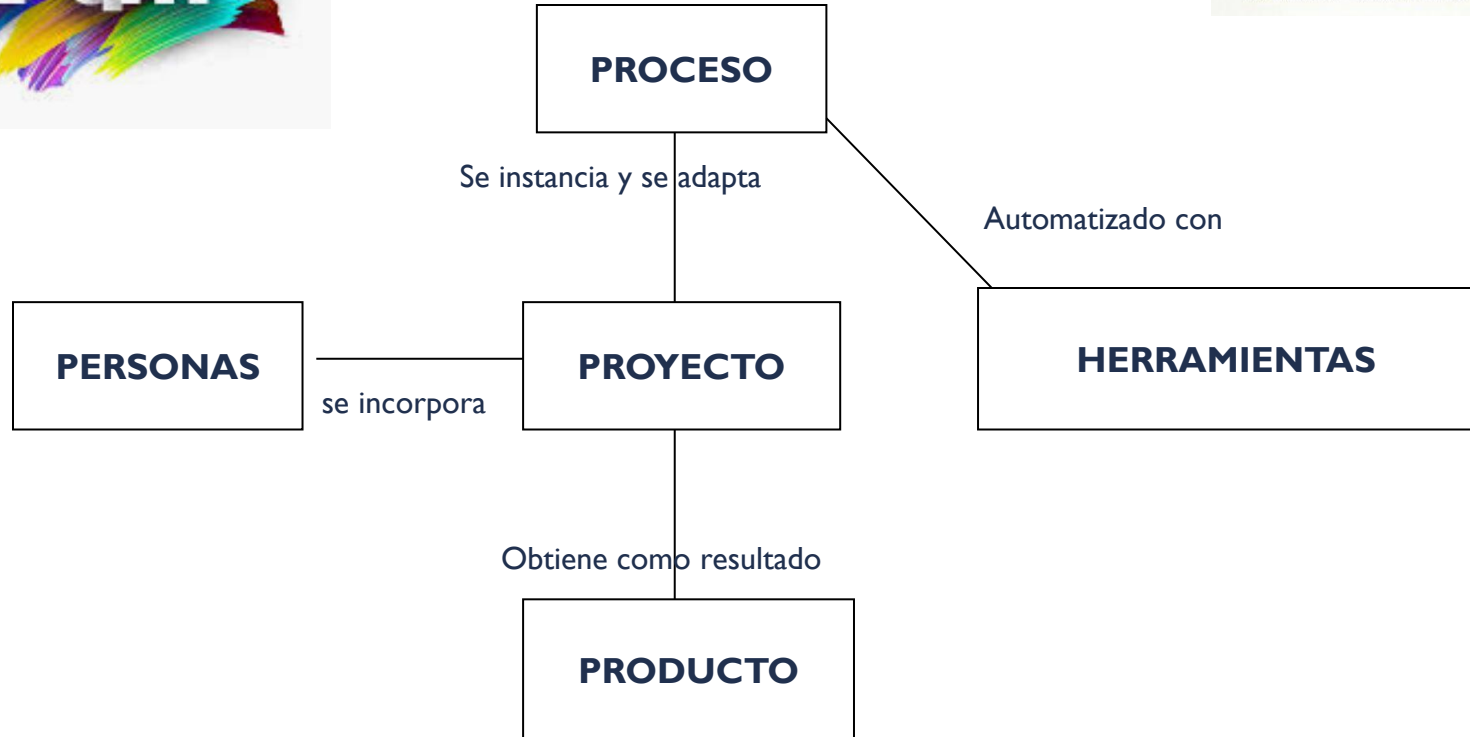


COMPONENTES DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El proceso de Software



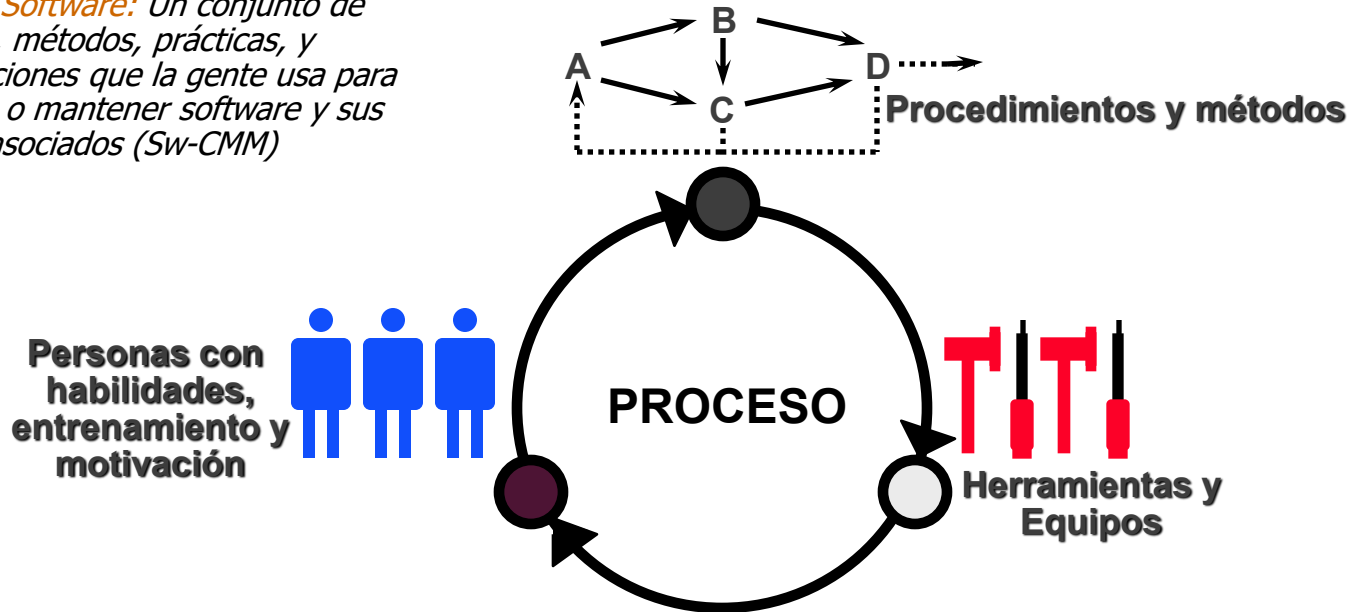
- Conjunto estructurado de actividades para desarrollar un sistema de software
- Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse.
- Debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.



DEFINICIÓN DE UN PROCESO DE SOFTWARE

Proceso: La secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado (IEEE)

Proceso de Software: Un conjunto de actividades, métodos, prácticas, y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados (Sw-CMM)



DEFINIDO (INSPIRADOS EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN)

- Asume que podemos repetir el mismo proceso una y otra vez, indefinidamente, y obtener los mismos resultados.
- La administración y control provienen de la predictibilidad del proceso definido.

EMPÍRICO

En la Universidad de California, en Irvine, simplemente sembraron pasto y esperaron 1 año, luego de eso se fijaron donde la gente había hecho “caminito”, entonces ahí construyeron las sendas peatonales

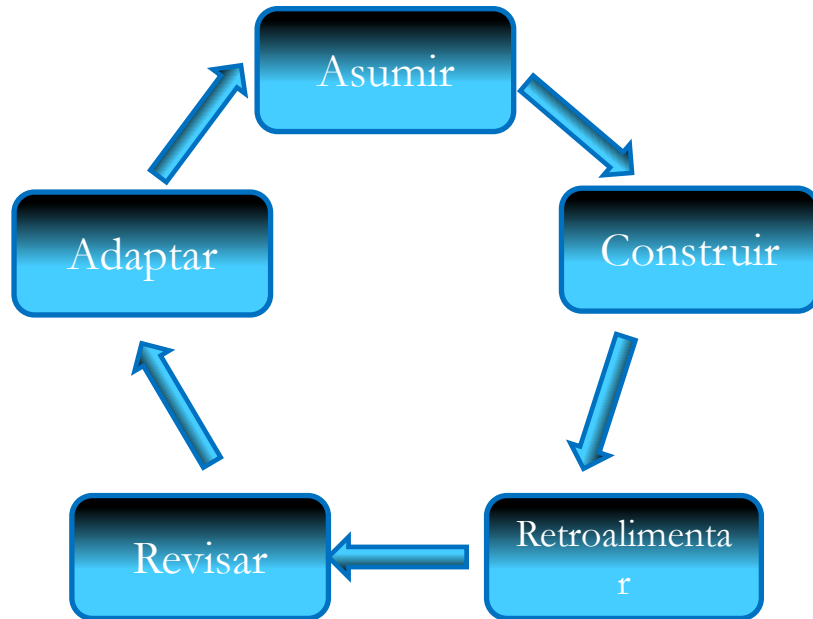


PROCESOS EMPÍRICOS



- Asume procesos complicados con variables cambiantes. Cuando se repite el proceso, se pueden llegar a obtener resultados diferentes.
- La administración y control se realiza través de inspecciones frecuentes y adaptaciones
- Son procesos que trabajan bien con procesos creativos y complejos.

PATRÓN DE CONOCIMIENTO EN PROCESOS EMPÍRICOS





CICLOS DE VIDA

La serie de pasos a través de los cuales el producto o proyecto progresa.

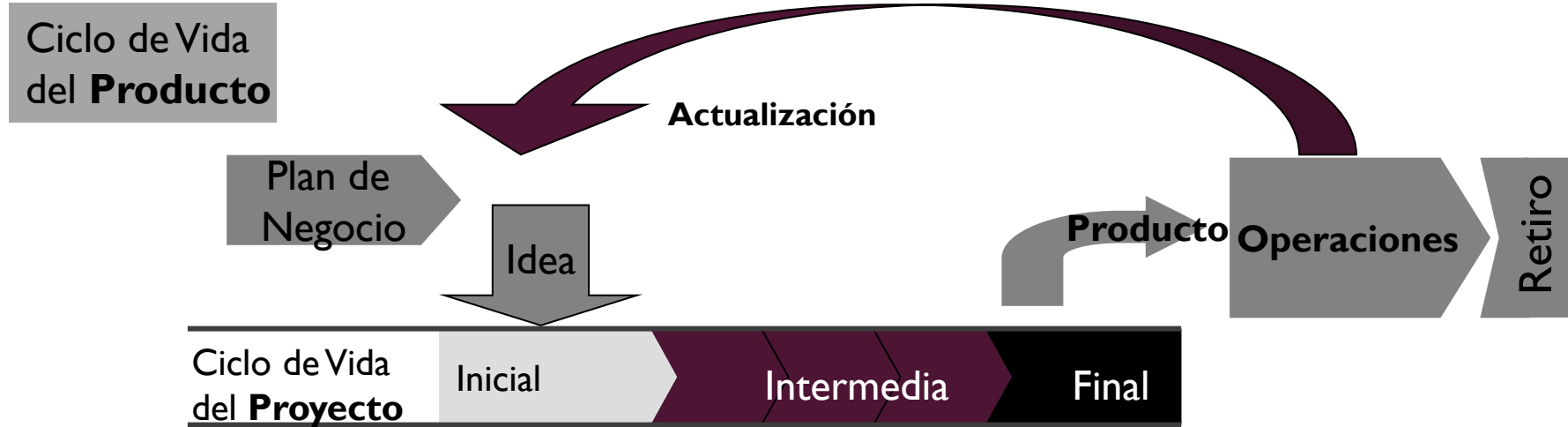
Los productos tienen su ciclo de vida.

Los proyectos también.



UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

RELACIÓN: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y DEL PRODUCTO



CICLOS DE VIDA DE PROYECTOS DE SOFTWARE

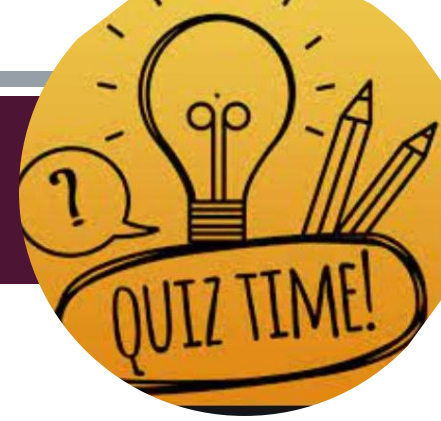
- Un ciclo de vida de un proyecto software es un representación de un proceso. Grafica una descripción del proceso desde una perspectiva particular
- Los modelos especifican
 - Las fases de proceso.
 - Ejemplo: requerimientos, especificación, diseño...
 - El orden en el cual se llevan a cabo

CLASIFICACIÓN DE LOS CICLOS DE VIDA



- Hay tres tipos básicos de Ciclos de Vida para un proyecto de desarrollo de software
 - Secuencial
 - Iterativo
 - Recursivo

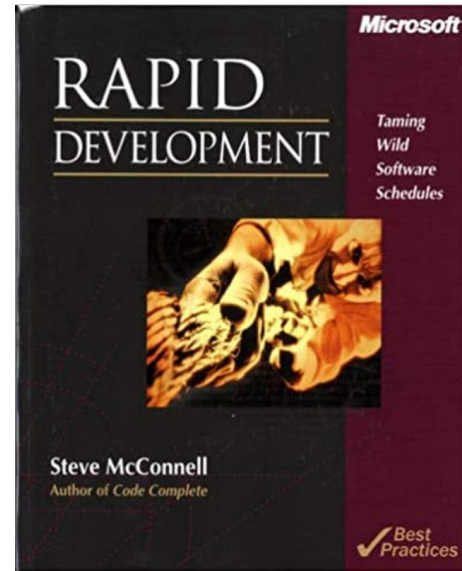
¿Qué ciclos de vida conocen?



¿Qué relación hay entre procesos de desarrollo y ciclos de vida?

¿De ciclos de vida, hay más?

Si! Capítulo 7 de Desarrollos de proyectos informáticos (Rapid Development) de Mcconell





¿QUÉ ES UN PROYECTO?



CARACTERÍSTICAS: SON ÚNICOS

- Todos los proyectos por similares que sean tienen características que los hacen únicos.
- “No soy tan popular para ser diferente”

Homero Simpson



CARACTERÍSTICAS: DURACIÓN LIMITADA

- Los proyectos son temporarios, cuando se alcanza el/los objetivo/s, el proyecto termina.
- Una línea de producción no es un proyecto.



CARACTERÍSTICAS: ORIENTACIÓN A OBJETIVOS

- Los proyectos están dirigidos a obtener resultados y ello se refleja a través de objetivos.
- Los objetivos guían al proyecto
- Los objetivos no deben ser ambiguos
- Un objetivo claro no alcanza...debe ser también alcanzable.



CARACTERÍSTICAS: TAREAS INTERRELACIONADAS BASADAS EN ESFUERZOS Y RECURSOS

- Complejidad sistémica de los problemas.

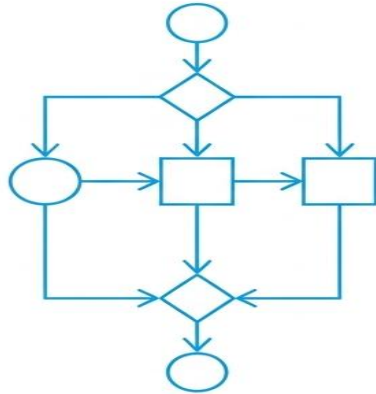




“PLANNING IS EVERYTHING.
PLANS ARE NOTHING.”
—FIELD MARSHAL HELMUTH
GRAF VON MOLTKE

¿PORQUÉ ES NECESARIO GESTIONAR EL DESARROLLO DE SOFTWARE?

EL SOFTWARE ES COMPLEJO



Programa Simple

Programa (Costo 1x)	Sistema de Programación (Costo 3x) - Interfaces - Integración
Producto de Programación (Costo 3x) - Generalización - Pruebas - Documentación	Producto de Sistemas de Programación (Costo 9x) El objeto verdaderamente útil y peligroso.



El Ecosistema Complejo

Diagnosticando a la bestia: Esencia vs. Accidente

Las ganancias pasadas en productividad vinieron de eliminar barreras artificiales. Esa era la parte fácil.

El Accidente (Problemas ya resueltos)

- 👉 Representación en lenguajes engorrosos.
- 👉 Restricciones severas de memoria.
- 👉 Tiempos largos de compilación.
- 👉 Procesamiento por lotes (Batch) vs. Interactivo.

(Fácil de automatizar y acelerar)

La Esencia (Problemas incurables)

1. **Complejidad:** Ninguna parte del software es igual a otra.
2. **Conformidad:** Debe interactuar con sistemas humanos arbitrarios e ilógicos.
3. **Mutabilidad:** La presión constante por cambiar; el software es infinitamente maleable.
4. **Invisibilidad:** No tiene una representación geométrica o física inherente.

No hay bala de plata para la complejidad esencial

Ningún desarrollo tecnológico por sí solo promete una mejora de 10x en productividad, fiabilidad o simplicidad.



La Ilusión Tecnológica

La Programación Orientada a Objetos, la Inteligencia Artificial o los nuevos lenguajes atacan la *representación* del concepto (el **Accidente**), no la creación del constructo mental en sí (la **Esencia**).

Conclusión: La parte más difícil de construir software es la especificación, diseño y prueba de los constructos conceptuales, no el trabajo manual de escribir código.

Hombres y meses no son recursos intercambiables

Nuestro modelo mental de estimación confunde esfuerzo con progreso. El 'hombre-mes' es un mito peligroso.

Restaurant Antoine

Fondé En 1840



AVIS AU PUBLIC

La buena cocina toma tiempo. Si se le hace esperar, es para servirle mejor.

ENTREES (SUITE)

Côlelettes d'agneau grillées 2.50	Entrecôte marchand de vin 4.00
Côlelettes d'agneau aux champignons frais 2.75	Côlelettes d'agneau maison d'or 2
Filet de boeuf aux champignons frais 4.75	Côlelettes d'agneau à la parisienne
Ris de veau à la financière 2.00	Fios de volaille à la brochette 1.50
Filet de boeuf nature 3.75	Tournedos nature 2.75
Tournedos Medicis 3.75	Filet de boeuf à la hawaïenne 4.00
Pigeonneaux sauce paradis 3.50	Tournedos à la hawaïenne 3.25
Tournedos sauce béarnaise 3.25	Tournedos marchand de voi 3.25
Entrecôte minute 2.75	Pigeonneaux grillés 3.00
Filet de boeuf béarnaise 4.00	Entrecôte nature 3.75
Tripes à la mode de Caen (commander d'avance) 2.00	Châteaubriand (30 minutes)

LEGUMES

Epinarda sauce crème 60	Chou-fleur au gratin 60
Broccoli sauce hollandaise 80	Asperges fraîches au bourre 90
Pommes de terre au gratin 60	Carottes à la crame 60
Haricots torrs au berre 60	Pommes de terre soufflées
Petits pois à la française 75	

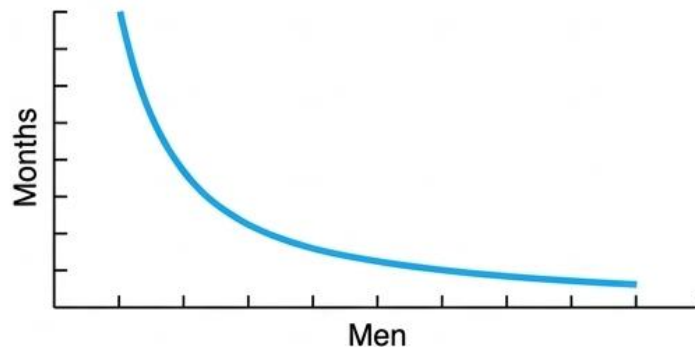
SALADES

Salade Antoine 60	Fonds d'astichante Bayard
Salade Mirabeau 75	Salade de janue aux peurs 60
Salade laitur au roquefort 80	Tomate framate à la Jules Cesar 60
Salade de laitux aux tomates 60	Salade de coeur de palmier 1.00
Salade de légumes 60	Salade aux pointer d'asperges 60
Salade d'anchort 1.00	Avocar à la vinsigrette 60

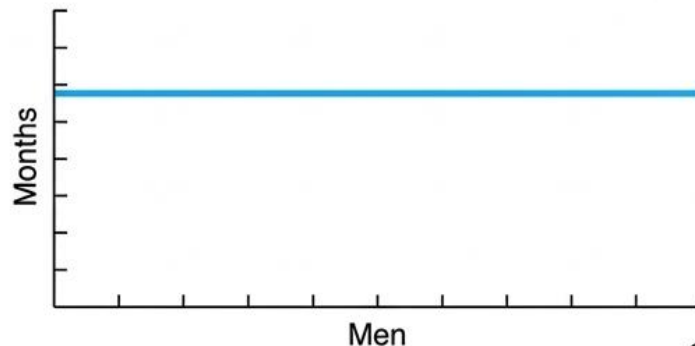
DESSERTS

Cateau moka 60	Curisse jutala 1.25
Meringue glaces 50	Crêpes à la gelce 30
Crênes Surerso 1.25	Crênes nature 70

Tareas Perfectamente Divisibles (ej. cosechar trigo)

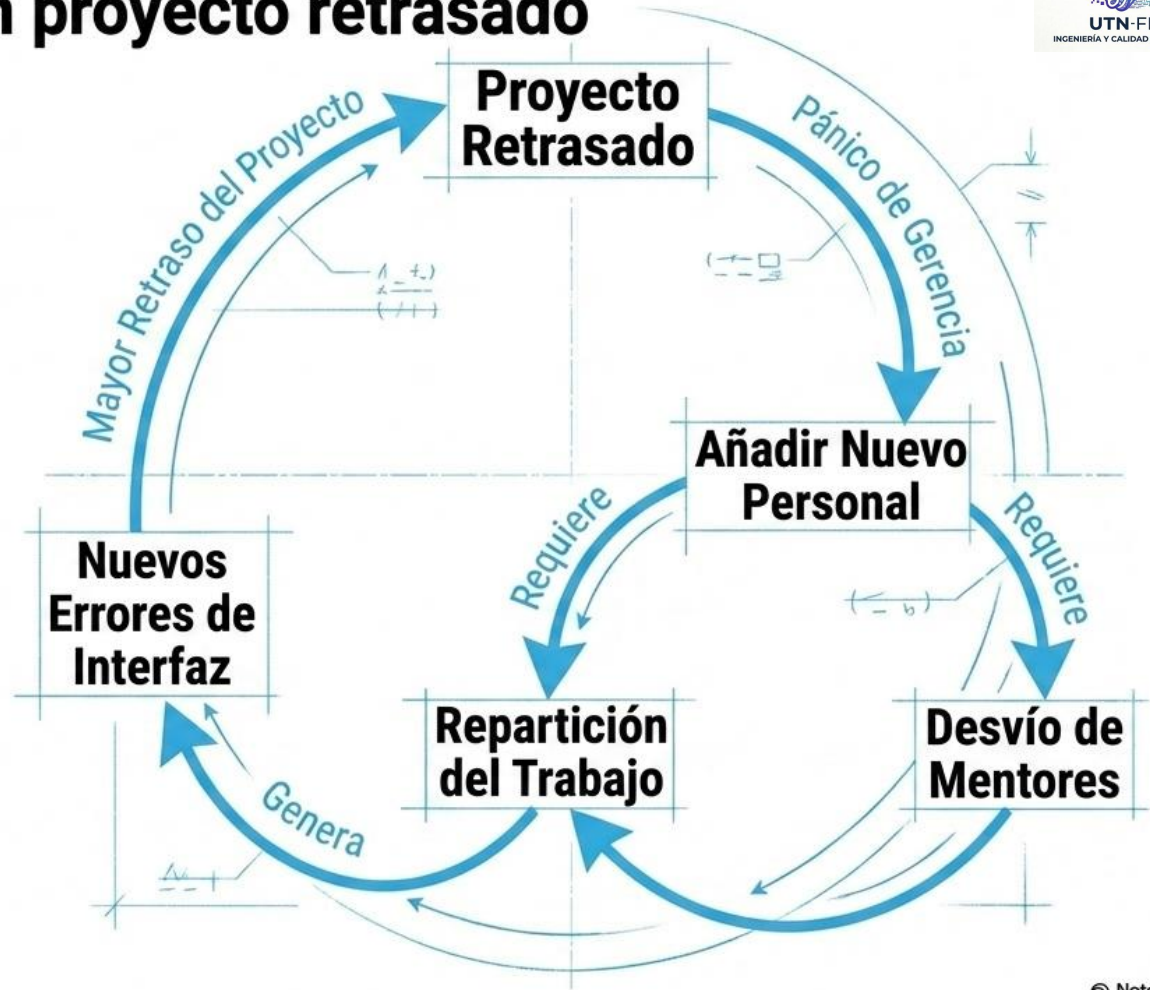


Restricciones Secuenciales (ej. gestar un hijo toma 9 meses, sin importar cuántas mujeres asigne)



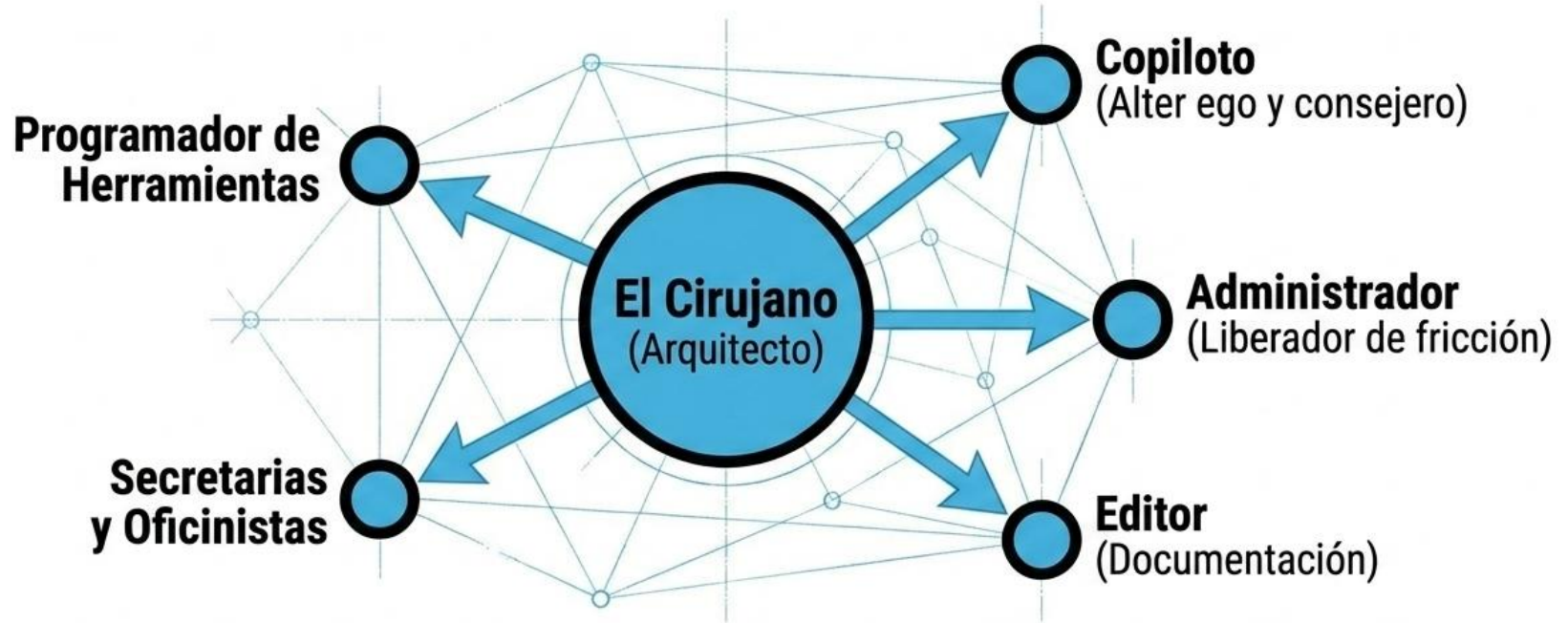
Añadir personal a un proyecto retrasado lo retrasa aún más

La infame Ley de Brooks. **Injectar nuevos ingenieros** en un **ecosistema tardío** genera una **cascada de fricción operativa**.



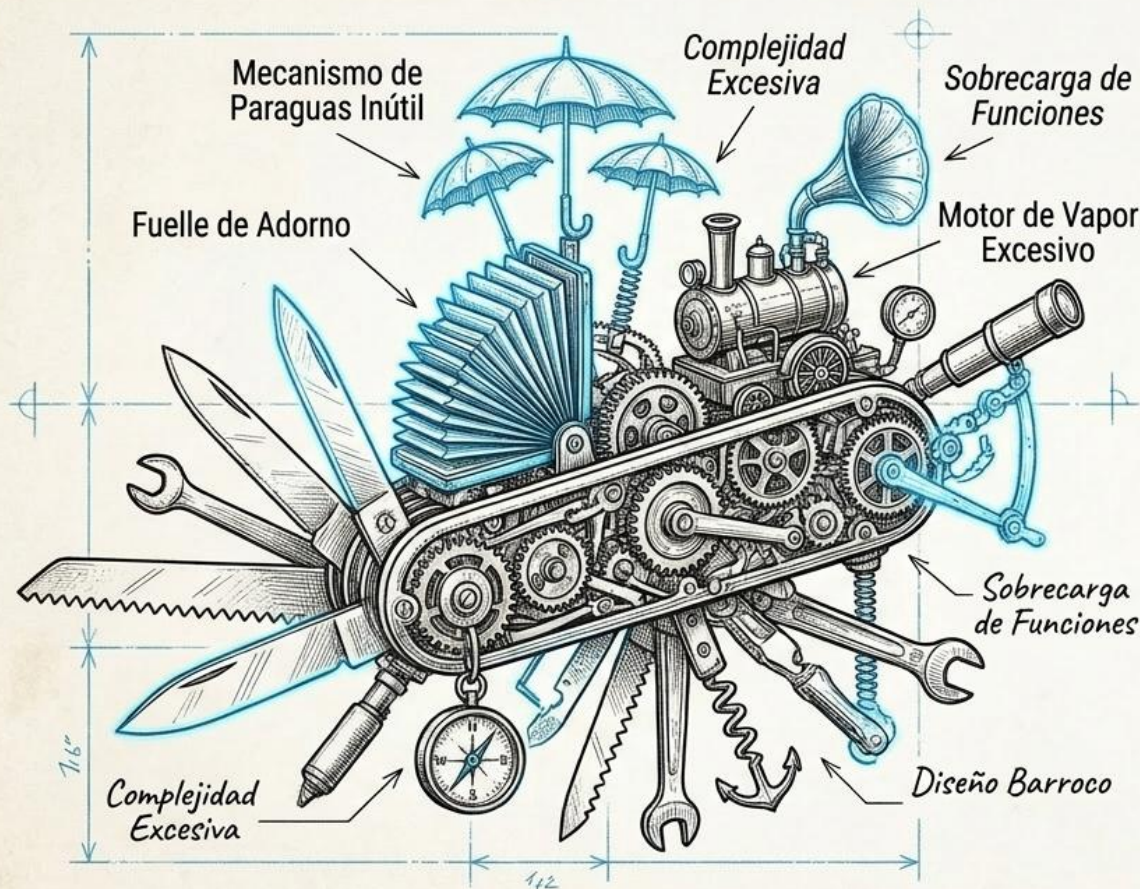
La integridad conceptual es la meta suprema del diseño

Es preferible omitir funciones anómalas que tener un sistema con ideas descoordinadas.
El diseño debe fluir de una sola mente.



Este modelo obtiene la integridad de unas pocas mentes y la productividad de muchos ayudantes, reduciendo drásticamente la comunicación cruzada.

El sistema más peligroso es el segundo que construyes



Síntomas del Efecto del Segundo Sistema

- [] Pérdida del enfoque en el usuario principal.
- [] Sacrificio de velocidad por funciones rara vez usadas (Featuritis).
- [] Manuales que engordan exponencialmente.

La Solución Arquitectónica:

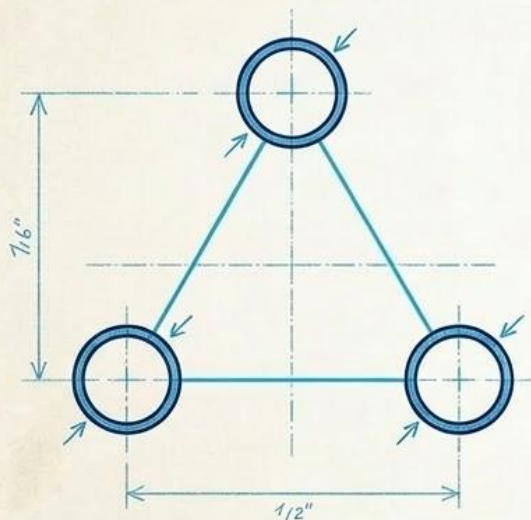
Asignar valores a priori en bytes y microsegundos a cada función. Mantener una vigilancia implacable sobre el presupuesto de recursos.

El fracaso es un problema combinatorio, no tecnológico

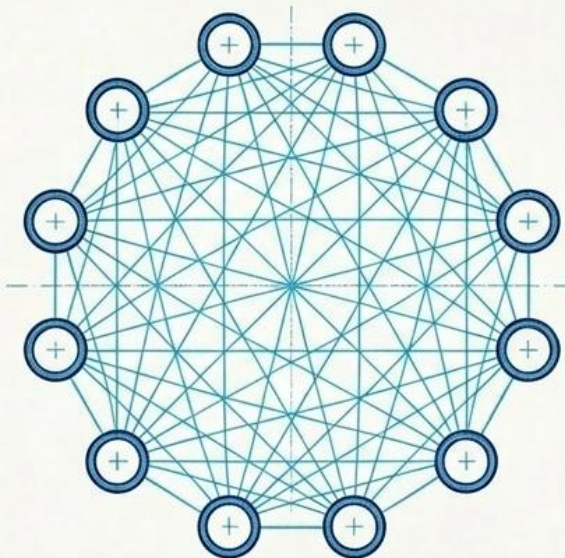
La Torre de Babel fracasó por falta de comunicación,
no por falta de ingeniería.

Fórmula de comunicación: $\frac{n(n-1)}{2}$

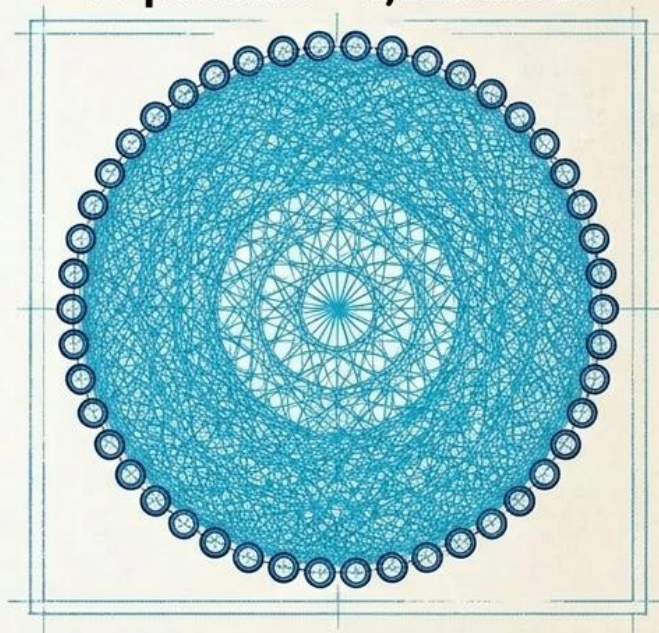
3 personas = 3 líneas



10 personas = 45 líneas



50 personas = 1,225 líneas

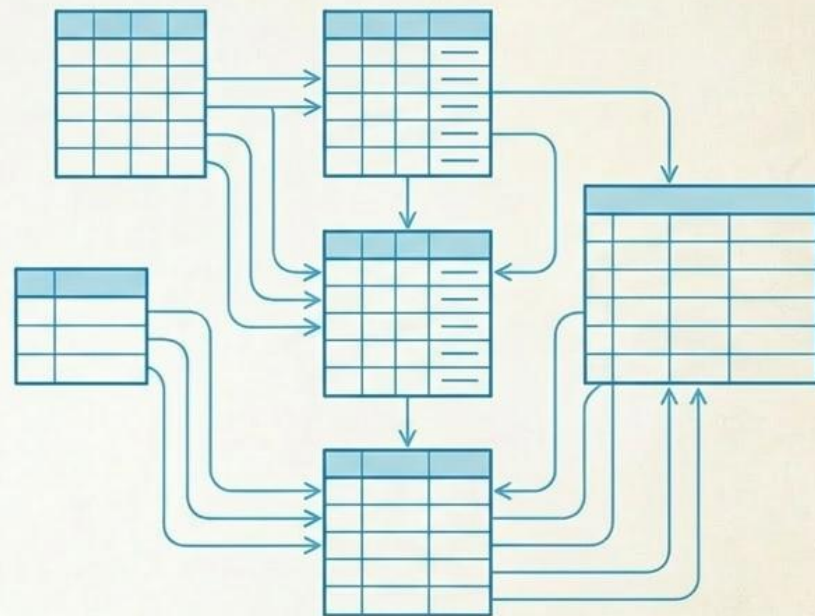


El esfuerzo de comunicación crece exponencialmente, devorando rápidamente las ganancias teóricas de añadir más trabajadores.

Diez libras de código en un saco de cinco libras



El enfoque erróneo: Código denso y complejo para navegar datos desordenados.

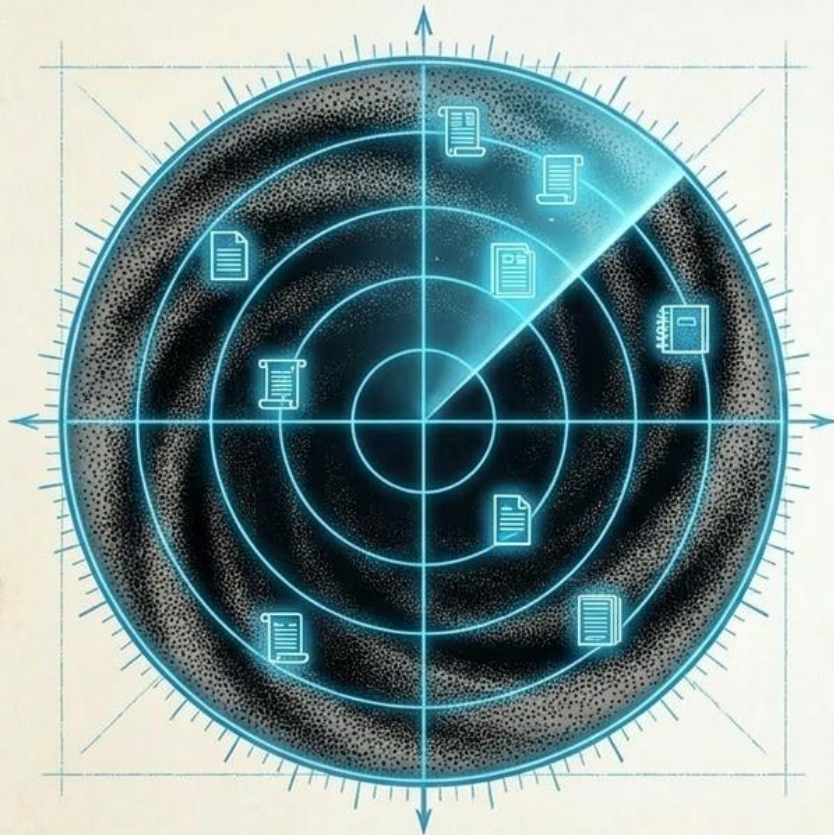


El enfoque correcto: Rediseñar las tablas y estructuras de datos. Las estructuras limpias hacen que el código lógico sea intuitivo.

La representación es la esencia de la programación.

La Hipótesis Documental: El papel como radar

En un mar de burocracia, un pequeño conjunto de documentos se convierte en los pivotes críticos del proyecto.

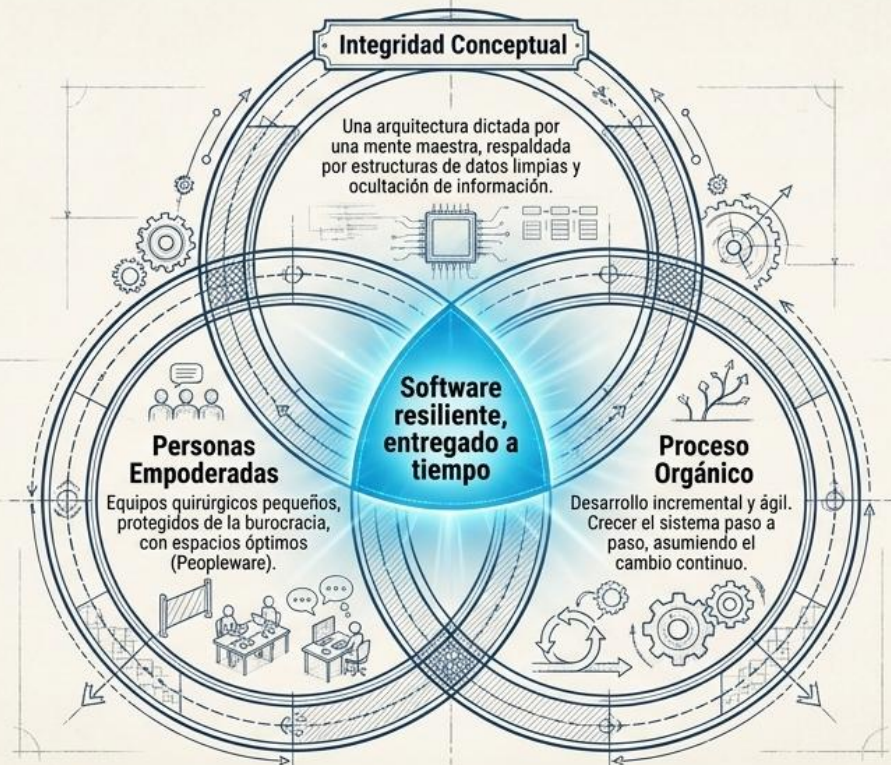


El Cuaderno de Trabajo (The Project Workbook)

- 👉 El **Acto de Escribir**: Requiere cientos de **mini-decisiones** que exponen políticas difusas.
- 👉 El **Mecanismo de Alerta**: Mantiene la vigilancia constante del estado del proyecto.
- 👉 La **Arquitectura de la Verdad**: El manual debe reflejar decisiones de diseño, fechas de revisión, y arquitectura formal vs. prosaica. Debe estar disponible para todos.

El Ecosistema del Desarrollo Exitoso

Las tres lecciones atemporales: el desafío del software nunca fue puramente tecnológico; es sociológico y arquitectónico.



*Los sistemas de software son quizás las construcciones más intrincadas del ingenio humano...
demandarán nuestra humildad para reconocer nuestra falibilidad.*

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS?

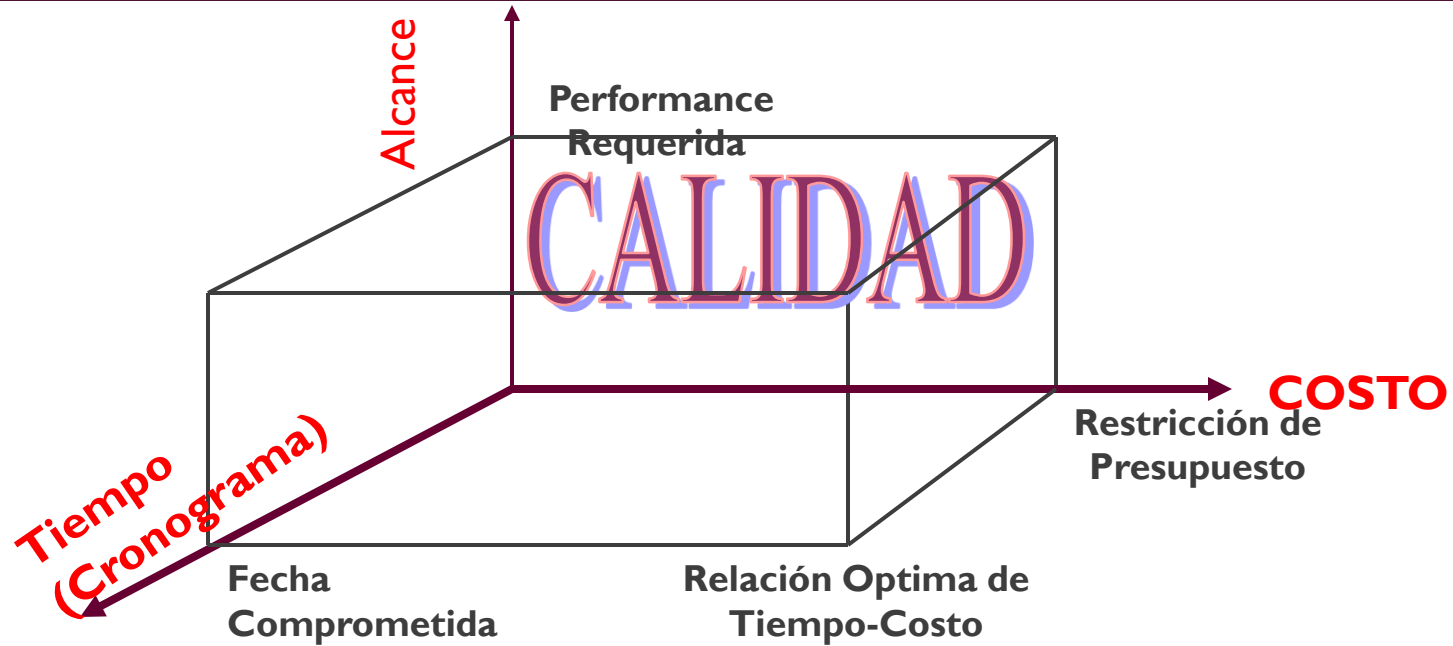
- “...tener el trabajo hecho...” en tiempo, con el presupuesto acordado y habiendo satisfecho las especificaciones o requerimientos.
- Mas académicamente... administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos del proyecto.
- Administrar un proyecto incluye:
 - Identificar los requerimientos
 - Establecer objetivos claros y alcanzables
 - Adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a los diferentes intereses de los involucrados (stakeholders).

“LA RESTRICCIÓN TRIPLE” (THE TRIPLE CONSTRAIN)

- Objetivos de proyecto: que está el proyecto tratando de alcanzar?
- Tiempo: cuánto tiempo debería llevar completarlo?
- Costos: cuánto debería costar?
- El balance de estos tres factores afecta directamente la calidad del proyecto
“proyectos de alta calidad entregan el producto requerido, el servicio o resultado, satisfaciendo los objetivos en el tiempo estipulado y con el presupuesto planificado.”

Es responsabilidad del Líder de proyecto balancear estos tres objetivos (que a menudo compiten entre ellos)

LA RESTRICCIÓN TRIPLE

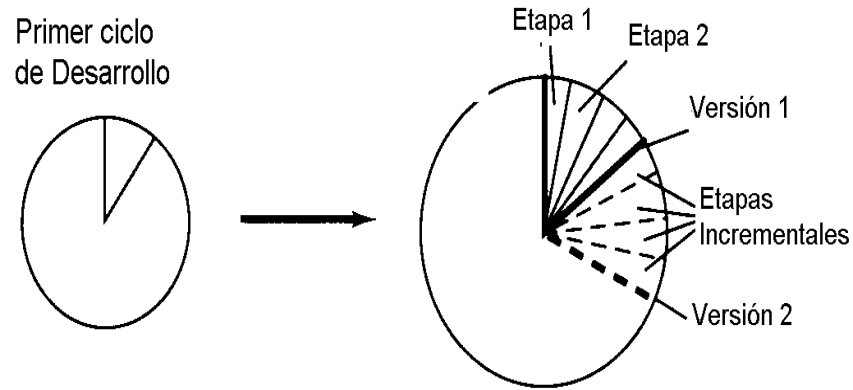


TRIPLE RESTRICCIÓN

- Pensemos ejemplos de proyectos de desarrollo de software que tengan cambios y que variable o variables de la triple restricción se verán afectas

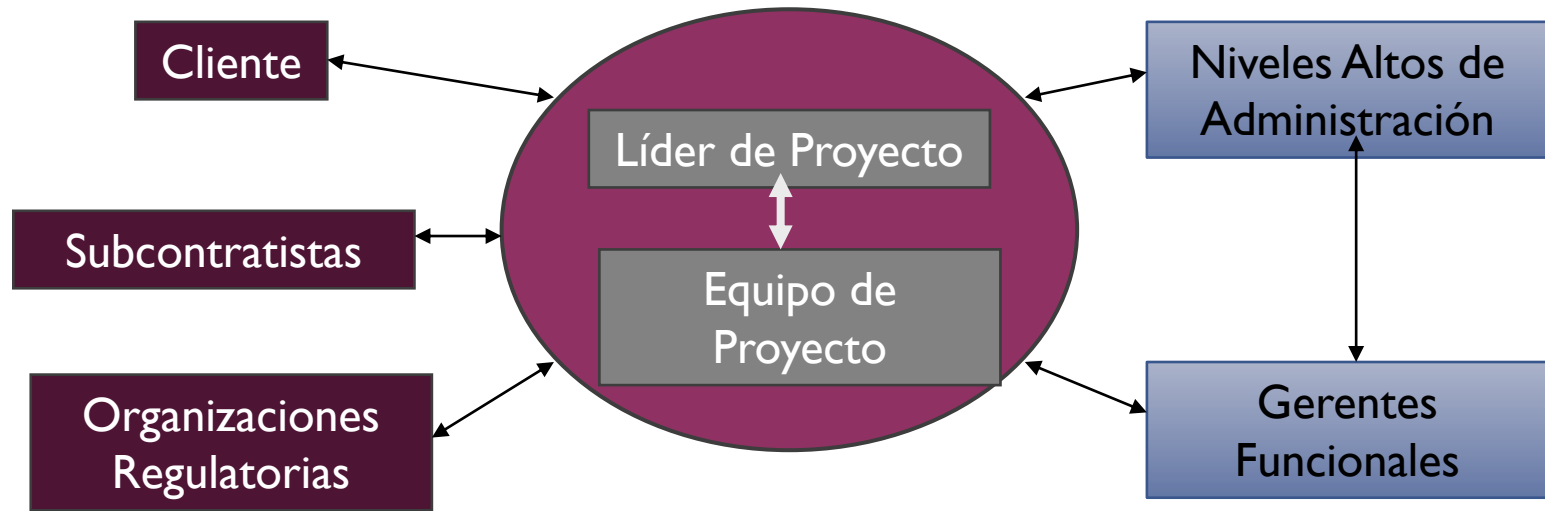


El Desarrollo de Software



Producto Software: Cada nueva versión es desarrollada **incrementalmente** en una serie de pasos

ROL DEL LÍDER DE PROYECTO / EQUIPO





EQUIPO DE PROYECTO

¿Qué es un equipo de Proyecto?

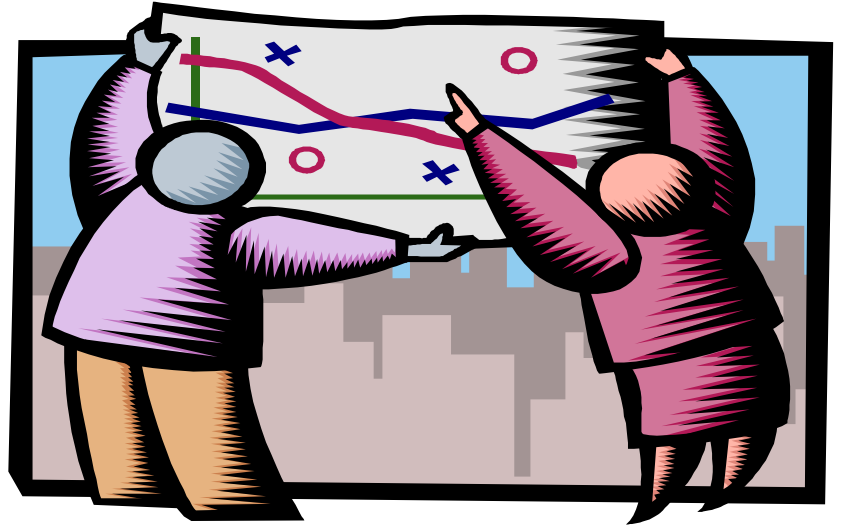
Un grupo de personas comprometidas en alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables.

Características de un equipo de proyecto

- Diversos conocimientos y habilidades
- Posibilidad de trabajar juntos efectivamente / desarrollar sinergia
- Usualmente es un grupo pequeño
- Tienen sentido de responsabilidad como una unidad

¿QUÉ ES EL PLAN DE PROYECTO?

**Un plan es a un
proyecto lo que
una hoja de
ruta a un viaje**



¿QUÉ ES UN PLAN DE PROYECTO?

- El plan de proyecto documenta:
 - ¿Qué es lo que hacemos?
 - ¿Cuándo lo hacemos?
 - ¿Cómo lo hacemos?
 - ¿Quién lo va a hacer?

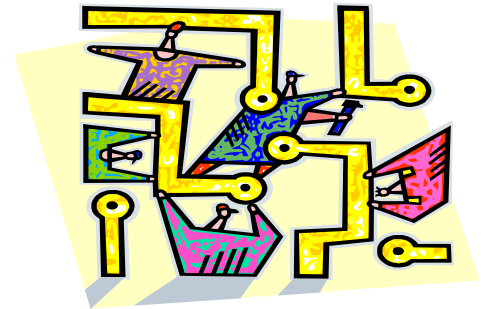


¿QUÉ IMPLICA LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE?

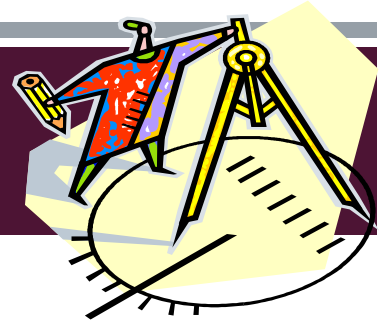
- Definición del Alcance del Proyecto
- Definición de Proceso y Ciclo de Vida
- Estimación
- Gestión de Riesgos
- Asignación de Recursos
- Programación de Proyectos
- Definición de Controles
- Definición de Métricas

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

- **Alcance del Producto:**
 - Son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio.
- **Alcance del Proyecto:**
 - Es **todo el trabajo** y **solo el trabajo** que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas.

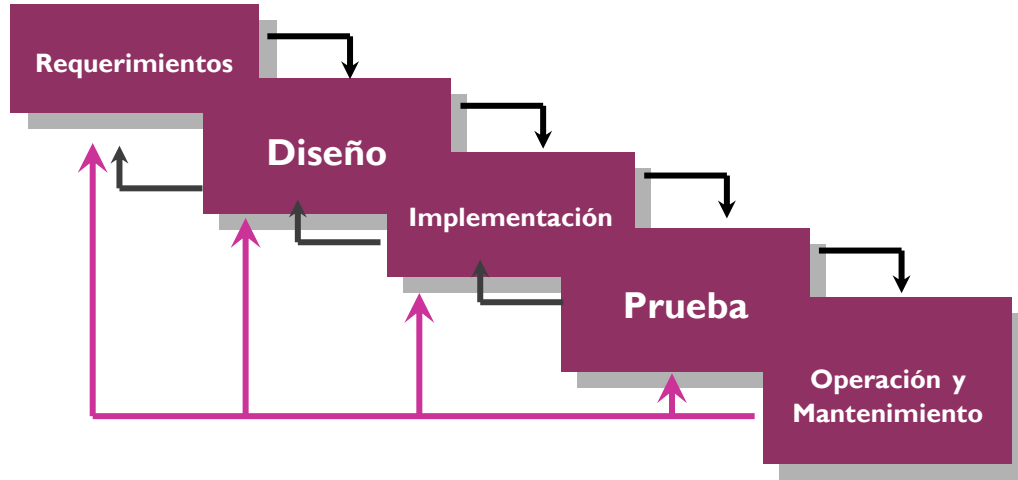


ALCANCE: ¿CÓMO SE MIDE?

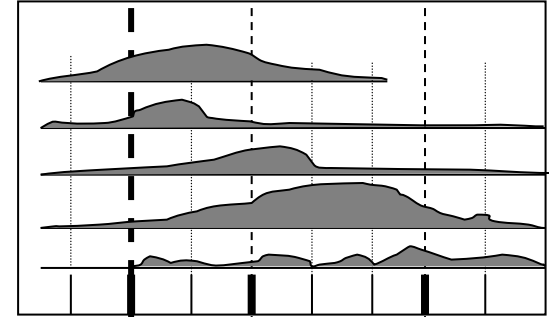


- El cumplimiento del Alcance del Proyecto:
 - Se mide contra el Plan de Proyecto (o Plan de Desarrollo de Software).
- El cumplimiento del Alcance del Producto:
 - Se mide contra la Especificación de Requerimientos.

DEFINIR UN CICLO DE VIDA

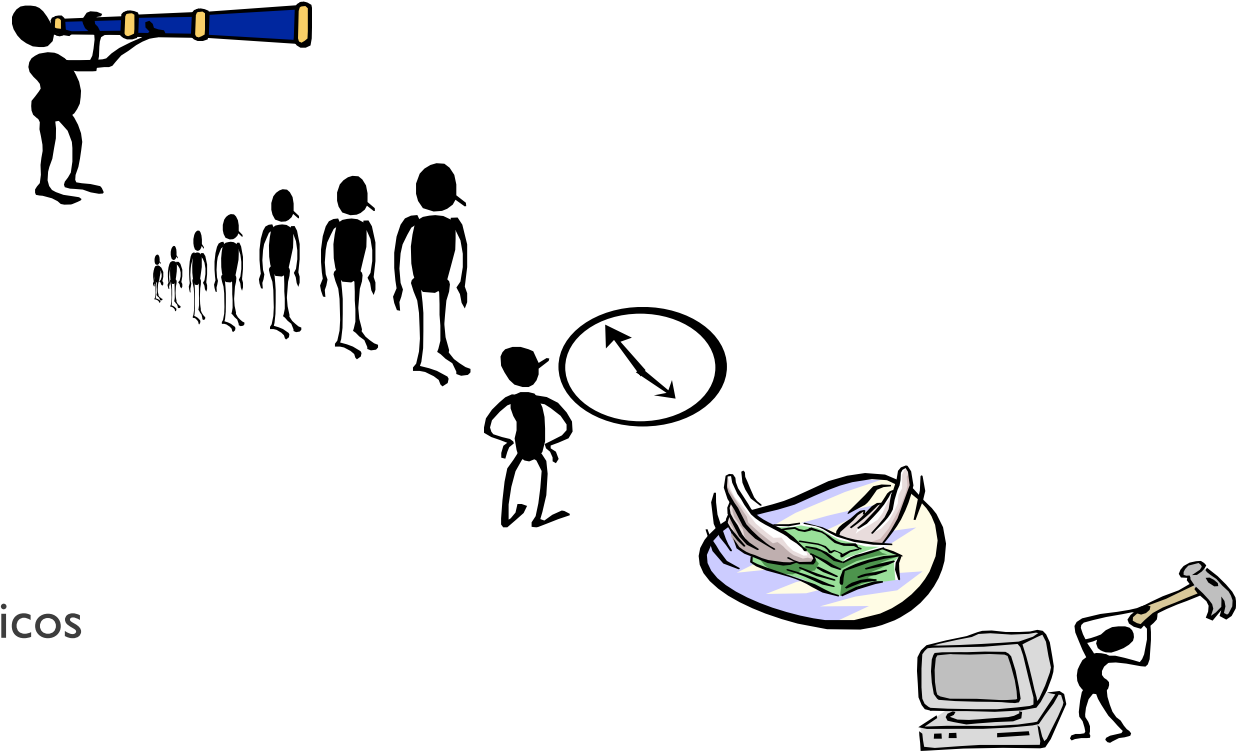


**Workflows
centrales**
Requerimientos
Análisis
Diseño
Implementación
Prueba



ESTIMACIONES DE SOFTWARE

- Tamaño
- Esfuerzo
- Calendario
- Costo
- Recursos Críticos

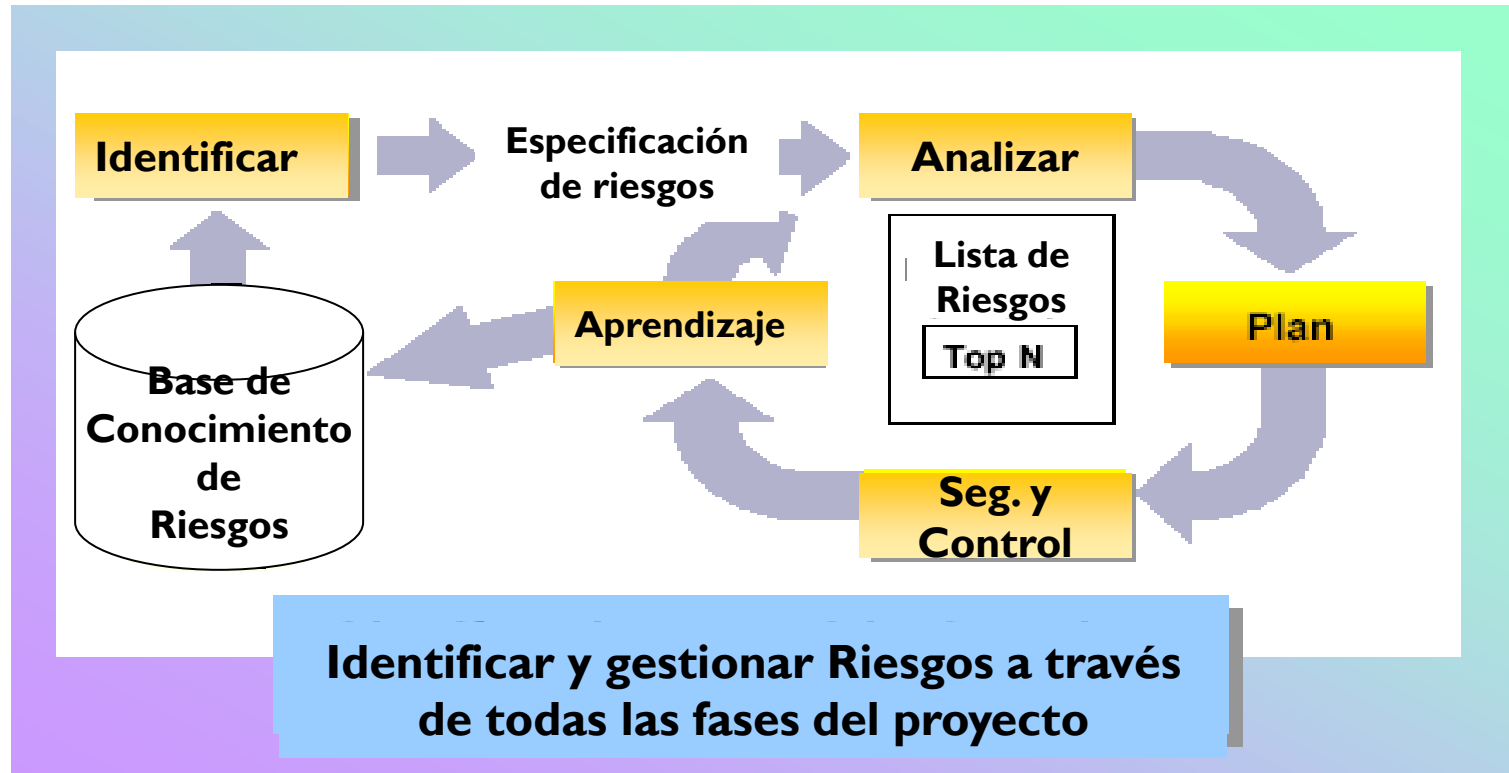


RIESGO....

- Problema esperando para suceder
- Evento que podría comprometer el éxito del proyecto



GESTIÓN DE RIESGOS





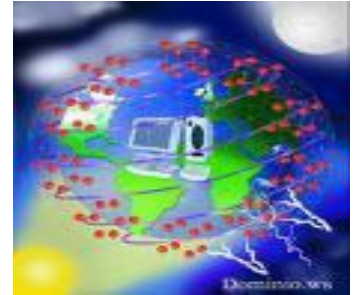
RIESGOS

RIESGOS TÍPICOS EN
UN PROYECTO DE
SOFTWARE

Métricas de software

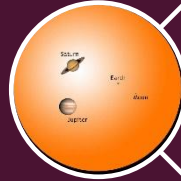
El dominio de las métricas del software se divide en:

- Métricas de proceso.
- Métricas de proyecto.
- Métricas de producto.



Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software.

Métricas básicas para un proyecto de software



Tamaño del producto



Esfuerzo



Tiempo (Calendario)



Defectos

EL SUEÑO DEL PIBE...

- **Desarrollador**

1. Esfuerzo
2. Esfuerzo y duración estimada y actual de una tarea.
3. % de cobertura por el unit test
4. Numero y tipo de defectos encontrados en el unit test.
5. Numero y tipo de defectos encontrados en revisión por pares.

- **Organización**

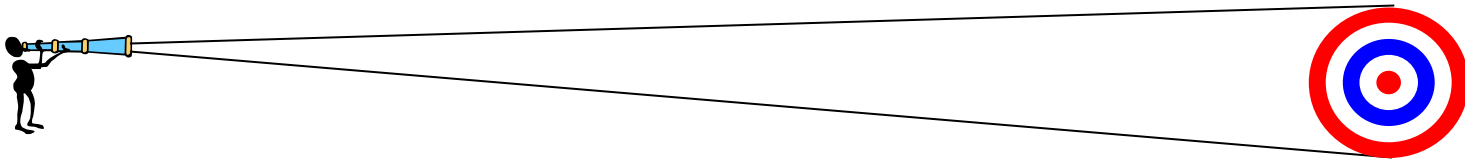
1. Tiempo Calendario
2. Performance actual y planificada de esfuerzo.
3. Performance actual y planificada de presupuesto
4. Precisión de estimaciones en Schedule y esfuerzo
5. Defectos en Release

- **Equipo de Desarrollo**

1. Tamaño del producto
2. Duración estimada y actual entre los hitos más importantes.
3. Niveles de staffing actuales y estimados.
4. Nro. de tareas planificadas y completadas.
5. Distribución del esfuerzo
6. Status de requerimientos.
7. Volatilidad de requerimientos.
8. Nro. de defectos encontrados en la integración y prueba de sistemas.
9. Nro. de defectos encontrados en peer reviews.
10. Status de distribución de defectos.
11. % de test ejecutados

MANTÉNGALO SIMPLE...

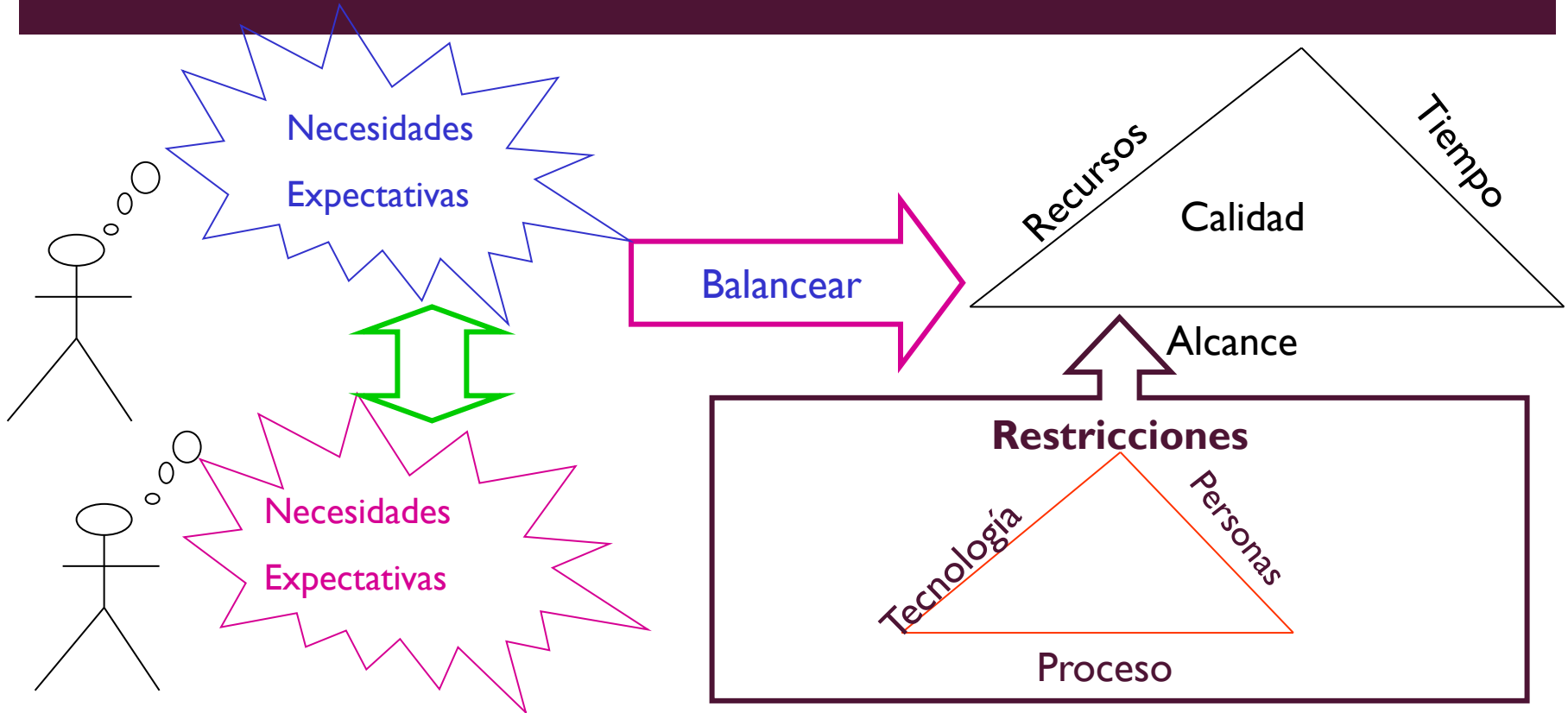
Si estás a millas de distancia de tu destino... no tiene sentido medir en milímetros.



Preguntas:

- ¿Nos da más información que la que tenemos ahora?
- ¿Es esta información de beneficio práctico?
- ¿Nos dice lo que queremos saber?

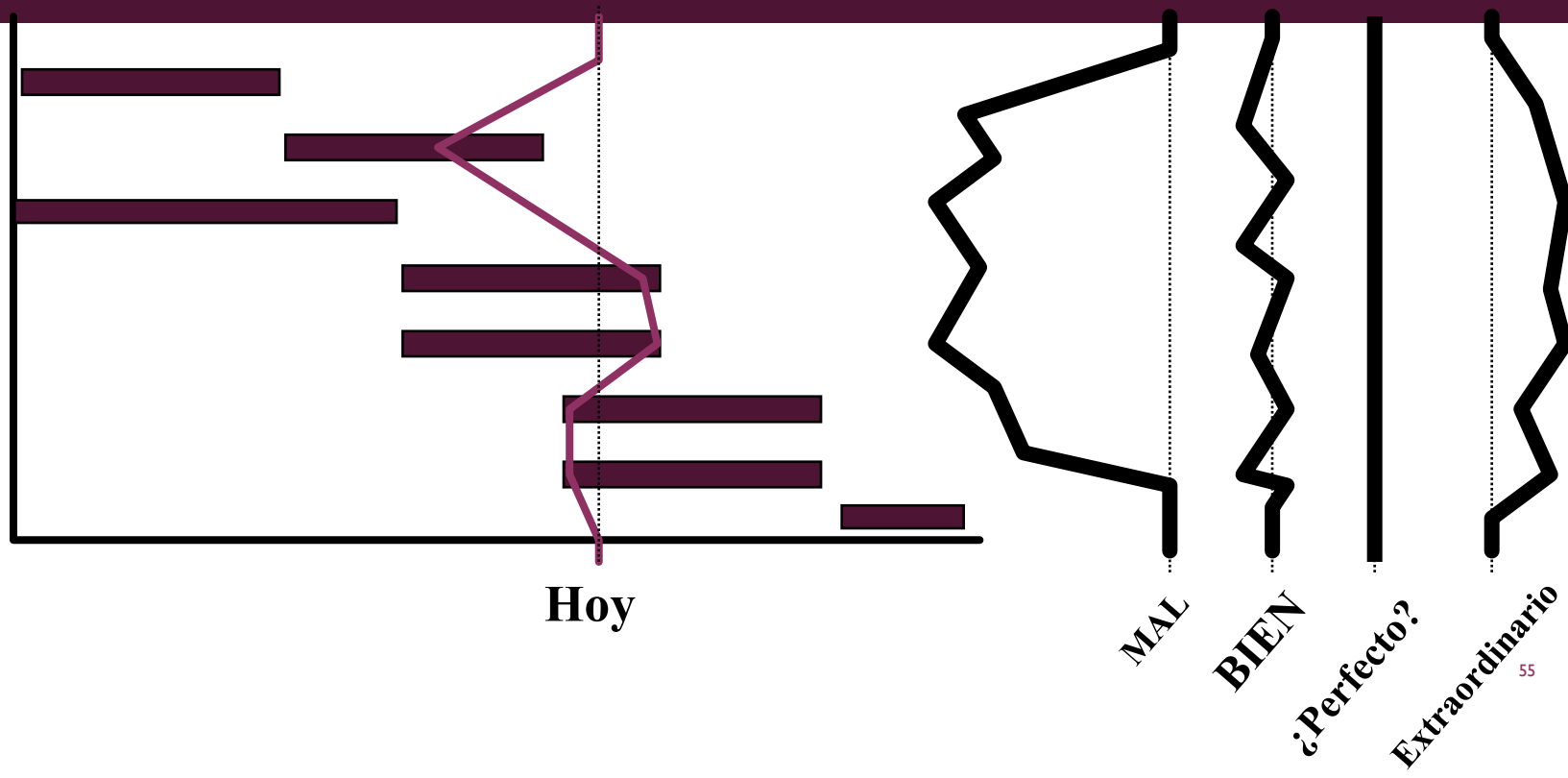
ALGO MÁS SOBRE LAS MÉTRICAS...





MONITOREO Y CONTROL

COMPARAR LO PLANIFICADO Y LO REAL



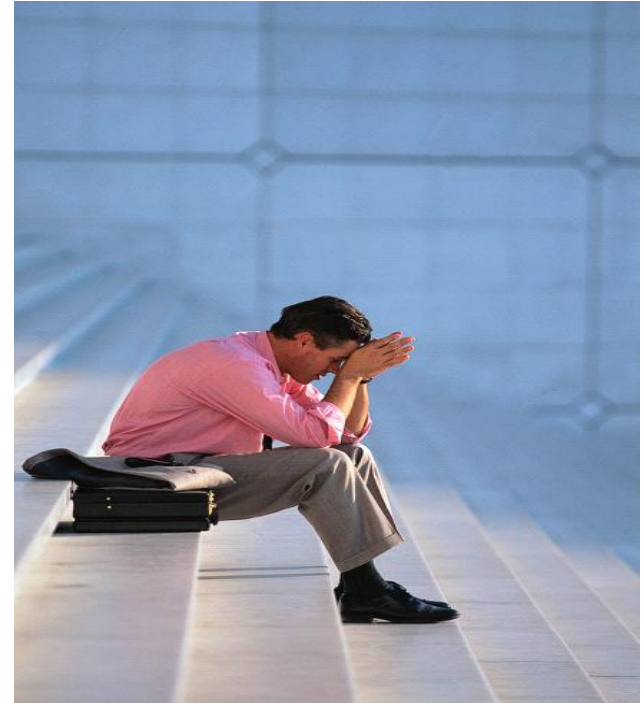
TRES FACTORES TOP PARA EL ÉXITO DE UN PROYECTO

- Monitoreo & Feedback
- Tener una misión/objetivo claro
- Comunicación



CAUSAS DE FRACASOS EN PROYECTOS

- Fallas al definir el problema
- Planificar basado en datos insuficientes
- La planificación la hizo el grupo de planificaciones
- No hay seguimiento del plan de proyecto
- Plan de proyecto pobre en detalles
- Planificación de recursos inadecuada
- Las estimaciones se basaron en “supuestos” sin consultar datos históricos
- Nadie estaba a cargo





¿PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS
ESTIMACIONES, LAS
MÉTRICAS Y LOS RIESGOS?

¿EN QUÉ MOMENTOS DEL
PROYECTO SE UTILIZAN?

¿CÓMO SE CORRIGEN
DESVIACIONES EN UN
PROYECTO?

PREGUNTAS?

